

1과목 : 식물병리학

1. 묘목을 통해서 전파되는 병은?

- ① 감나무 뿌리혹병 ② 사과나무 부란병
③ 포도나무 흰가루병 ④ 배나무 붉은별무늬병

2. 사과나무 탄저병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가지나 잎에도 발병한다.
② 병든 과실은 쓴 맛이 난다.
③ 성숙한 과실은 상처를 통해서만 감염된다.
④ 과실에서는 주로 성숙기 가까이에 발병한다.

3. 다음에 설명하는 용어는?

병원성이 없거나 약한 병원체를 먼저 식물에 접종하여 병원성이 강한 같은 종류의 병원체가 침입하였을 때 피해를 경감시키는 것을 말한다.

- ① 저항성 ② 감수성
③ 교차보호 ④ 과민반응

4. 식물병을 일으키는 바이러스의 진단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전자현미경으로 볼 수 있다.
② 핵단백질로 구성된 거대분자이다.
③ 인공 배지에서 배양하여 확인한다.
④ 막대형, 구형 등 여러 가지 모양이다.

5. 다음에 설명하는 식물병은?

- 고온다습한 장마철에 잘 발생하며 잎에만 발생한다.
- 발병시 병반은 수침상을 띄며 잎맥에 둘러 싸여 다각형을 이루는 특징이 있다.

- ① 오이 흰가루병 ② 오이 노균병
③ 오이 풋마름병 ④ 오이 덩굴쪼김병

6. 세균에 의해 발생하는 병은?

- ① 벼 도열병 ② 벼 키다리병
③ 벼 흰잎마름병 ④ 벼 잎집얼룩병

7. 생물적 방제법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효과가 늦은 편이다.
② 주변 환경에 영향을 받지 않는다.
③ 병 발생 후에도 방제 효과가 좋다.
④ 넓은 지역에 광범위하게 활용하기 쉽다.

8. 보르도액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보호살균제이다.
② 꿀벌에게 유해하다.
③ 석회유에 황산구리 수용액을 넣어 만든다.
④ 제조한 후 시간이 경과함에 따라 약효가 감소한다.

9. 배나무 불마름병의 병원체는?

- ① 세균 ② 균류
③ 선충 ④ 바이러스

10. 식물이 병원균에 대하여 저항하기 위해 분비하는 성분이 아닌 것은?

- ① 페놀 ② 셀룰로오스
③ PR-단백질 ④ 파이토알렉신(phytoalexin)

11. 감자 잎말림병의 병원체는?

- ① 세균 ② 균류
③ 선충 ④ 바이러스

12. 씨감자를 고랭지에서 생산하는 이유로 옳은 것은?

- ① 감자역병의 발생이 적은 환경이기 때문에
② 토양이 비옥하고 여름온도가 낮기 때문에
③ 감자의 수확이 늦어 알이 굵어지기 때문에
④ 바이러스 병에 걸리지 않는 씨감자를 생산하기에 알맞은 환경이기 때문에

13. 순화물기생체에 속하는 것은?

- ① 감자 역병균 ② 보리 감부기병균
③ 고구마 무름병균 ④ 배추 무사마귀병균

14. 세균을 그림 염색에 의하여 분류할 때 양성균의 반응 색깔은?

- ① 보라색 ② 파란색
③ 빨간색 ④ 하얀색

15. 식물병을 일으키는데 필요한 세 가지 주요요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경 ② 병원체
③ 감수체 ④ 증식속도

16. 다음 설명에 해당하는 것은?

- 주로 기주의 이삭에 발병하며 병환부에서 검은 가루가 날리는 특징이 있다.
- 병에 걸린 이삭은 건전한 이삭보다 일찍 출수하는 경향이 있다.

- ① 벼 도열병 ② 보리 줄기녹병
③ 벼 깨씨무늬병 ④ 보리 겉깜부기병

17. 사과에 발생하는 병으로 주로 죽은 조직을 통해 감염되고 병든 부위의 껍질을 벗겨보면 알콜과 같은 냄새가 나는 병은?

- ① 역병 ② 부란병
③ 겹무늬썩음병 ④ 검은별무늬병

18. 인공배지 상에서 배양되지 않는 식물병원균은?

- ① 감자 역병균 ② 참외 흰가루병균
③ 고구마 무름병균 ④ 오이 잿빛곰팡이병균

19. 식물병과 매개충의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 벼 오갈병 - 끝동매미충
② 콩 모자이크병 - 진딧물

- ③ 밀 줄무늬잎마름병 - 버벌구
④ 벼 검은줄무늬오갈병 - 애벌구
20. 병원체를 접종하여도 기주식물이 전혀 병에 걸리지 않는 경우에 해당하는 용어는?
① 면역성 ② 저항성
③ 회피성 ④ 내병성

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 유효적산온도를 구하는 공식은? (단, k : 유효적산온도, x : 발육영점온도, t : 측정온도, d : 온도 t에서의 발육일수)
① $k=(t+x) \div d$ ② $k=(t-x) \div d$
③ $k=(t+x) \times d$ ④ $k=(t-x) \times d$
22. 살비제는 주로 어떤 해충에 효과가 있는 약제인가?
① 선충류 ② 곤충류
③ 응애류 ④ 설치류
23. 벼의 잎을 엽초만 남기고 마구 먹으며 다 먹은 다음에는 다른 논으로 이동하는 해충은?
① 멸강나방 ② 벼밤나방
③ 흑명나방 ④ 벼잎말이나방
24. 곤충의 입틀이 빠는 형태인 것은?
① 벼메뚜기 ② 뽕나무하늘소
③ 도토리거위벌레 ④ 진달래방패벌레
25. 외국에서 우리나라로 침입한 해충이 아닌 것은?
① 소나무좀 ② 솔잎혹파리
③ 밤나무혹벌 ④ 버즘나무방패벌레
26. 천막벌레나방의 분류학적 위치는?
① 자나방과 ② 솔나방과
③ 재주나방과 ④ 산누에나방과
27. 완전변태를 하는 것은?
① 흑벌과 ② 진딧물과
③ 매미충과 ④ 깍지벌레과
28. 경제적 피해수준에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 해충에 의한 피해액이 방제비용과 같은 수준의 밀도를 의미한다.
② 해충에 의한 피해액이 방제비용과 무관한 수준의 밀도를 의미한다.
③ 해충에 의한 피해액이 방제비용보다 높은 수준의 밀도를 의미한다.
④ 해충에 의한 피해액이 방제비용보다 낮은 수준의 밀도를 의미한다.
29. 주로 파의 뿌리를 가해하는 해충은?
① 파좀나방 ② 파굴파리
③ 파총채벌레 ④ 고자리파리
30. 버벌구 방제방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 내충성 품종을 심는다.
② 질소질 비료를 많이 준다.
③ 천적으로는 신충재벌, 논거미 등이 있다.
④ 약제로는 뷰프로펜진·에토펜프록스 수화제가 있다.
31. 배추흰나비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 연 3~4회 발생한다.
② 십자화과 작물도 가해한다.
③ 장마철에 가장 많은 피해를 준다.
④ 천적으로는 꼬마나나니, 황다리납작맷시벌 등이 있다.
32. 구기자혹응애에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 줄기에 공모양의 큰 벌레혹을 형성한다.
② 벌레혹의 입구는 주로 잎의 앞면에 많다.
③ 가지 끝에 벌레혹을 형성하고 그 속에서 가해한다.
④ 잎에 기생하여 둥근 벌레혹을 만들고 그 속에서 가해한다.
33. 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 성충이 솔잎을 갉아 먹는다.
② 유충이 어린 줄기 속을 파고 들어간다.
③ 유충이 실을 내어 솔잎을 뭉쳐놓고 그 안에서 씹어 먹는다.
④ 유충이 솔잎의 밑부분에서 즙액을 빨아먹고 벌레혹을 만든다.
34. 곤충의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 생식문은 배 끝에 있다.
② 호흡기관과 허파는 배 아래쪽에 있다.
③ 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈 등이 있다.
④ 대체로 다리는 3쌍이고 5마디로 구성되어 있다.
35. 곤충 표피에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 수분 손실을 억제한다.
② 근육의 부착점으로 작용한다.
③ 감각기관이 존재하지 않는다.
④ 표피층, 표피세포 및 기저막 등으로 구성된다.
36. 거세미나방의 월동 총태는?
① 알 ② 성충
③ 유충 ④ 번데기
37. 유약호르몬의 분비 기관은?
① 모세기관 ② 알라타체
③ 앞가슴샘 ④ 카디아카체
38. 일반적으로 광릉긴나무좀은 1년에 몇 회 발생하는가?
① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회
39. 곤충의 머리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 입틀이 있다. ② 1쌍의 겹눈이 있다.
③ 1쌍의 홑눈이 있다. ④ 1쌍의 더듬이가 있다.

40. 사과응애에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 번데기로 월동한다.
- ② 1년에 7~8회 발생한다.
- ③ 뿌리 근처에서 월동한다.
- ④ 주로 뿌리 부위를 가해한다.

3과목 : 농약학

41. 수화제에 물을 가하여 조제한 현탁액에 있어서 고체입자가 균일하게 부유하는 성질과 그 안정성을 의미하는 것은?

- ① 현수성 ② 유화성
- ③ 가용성 ④ 비산성

42. 사람이 일생을 통하여 매일 섭취하여도 아무런 영향을 주지 않는 약량을 무엇이라 하는가?

- ① 최대잔류허용량 ② 1일 섭취허용량
- ③ 최대무작용량 ④ 농약잔류허용량

43. 네오아소진(Neozozin)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기주석제 농약이다.
- ② 직접 살균력이 아주 강하다.
- ③ 주로 분제와 입제로 사용된다.
- ④ 사과의 부란병에 적용할 수 있다.

44. 수화제 제조용 증량제로 가장 적당한 것은?

- ① 규조토 ② 탈크
- ③ 모래 ④ 유안

45. 작용기작이 식물호르몬 작용 교란 제초제가 아닌 것은?

- ① 2,4-D ② Dicamba
- ③ MCPB ④ PCP

46. 다음 중 유기인계 농약이 아닌 것은?

- ① 이피엔(EPN) ② 지네브(Zineb)
- ③ 파라치온(Parathion) ④ 디디브이피(DDVP)

47. 농약제형의 형태에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 미탁제 ② 유탁제
- ③ 유화제 ④ 훈증제

48. 농약을 주성분의 조성에 따라 분류한 것은?

- ① 유기인계 ② 식물생장 조절제
- ③ 입제 ④ 훈증제

49. 각종 작물의 탄저병에 적용되는 트리할로메칠치오계 약자는?

- ① 캡탄 ② 펜시쿠론
- ③ 다코닐 ④ 오소싸이드

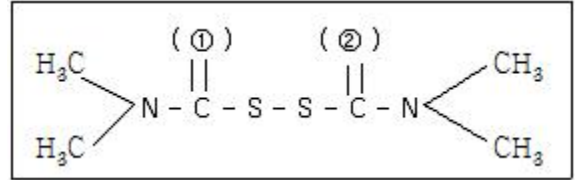
50. 농약의 명칭 중 농약개발회사의 약자 또는 약종의 상징 문자에 선택번호를 부여하여 등록되기 전에 사용되는 명칭을 무엇이라 하는가?

- ① 품목명(item name) ② 시험명(code name)
- ③ 상품명(trade name) ④ 일반명(common name)

51. 다음 중 살충·살균효과를 겸비한 약제는?

- ① 보르도액 ② 석회황합제
- ③ 나코설프론제 ④ 디메토에이트제

52. 다음 Thiram 농약의 구조식 중 ①, ② 속에 적당한 원소 기호는?



- ① ① O, ② S ② ① P, ② S
- ③ ① O, ② O ④ ① S, ② S

53. 저독성의 속효성이고 잔효성이 짧아 수확직전의 농작물이나 병의 해충방제에 적합한 약제는?

- ① 나크(NAC)제 ② 이피엔(EPN)제
- ③ 카보(Carbofuran)제 ④ 디디브이피(DDVP)제

54. 착색 촉진제인 에테폰(Ethephon) 액제의 작용기작 물질은?

- ① 제아틴(Zeatin) ② 에틸렌(Ethylene)
- ③ 지베렐린(Gibbellen) ④ 시토키닌(Cytokinin)

55. 다음 중 Pyrethrin 의 효력증진제(Synergist)는?

- ① Alkyl sulrhate ② Piperonyl butoxide
- ③ Ethylene dibromide ④ Methylthiocarbamate

56. 식물생장 조절제인 옥신(auxin)의 범주에 해당되지 않는 것은?

- ① indole계 화합물 ② benzoic계 화합물
- ③ phenoxy계 화합물 ④ Carbamate계 화합물

57. 다음 농약의 약해 증상 중 급성적 약해 증상에 해당되지 않는 것은?

- ① 괴사 반점 ② 발근 저해
- ③ 개화 지연 ④ 비대 지연

58. 기계유 유제의 살충작용으로 가장 옳은 것은?

- ① 훈증으로 살충
- ② 식중독으로 살충
- ③ 중추신경마비로 살충
- ④ 광물유로 피복, 질식시켜 살충

59. 농약혼용에 따른 화학적 변화의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 알칼리에 의한 분해
- ② 혼용에 의한 활성의 변화
- ③ 혼용에 의한 물리적 변화
- ④ 금속염의 침화에 의한 분해

60. 농약의 검사방법 중 분제의 분말도 측정은 몇 메쉬(mesh)에서 측정 검사하는가?

- ① 150 ② 200
- ③ 250 ④ 325

4과목 : 잡초방제학

61. 주로 눈에 발생하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
 ① 강피, 벼풀 ② 깨풀, 쇠털골
 ③ 마디꽃, 바랭이 ④ 팽이밥, 알방동사니
62. 페녹시계 제초제가 아닌 것은?
 ① 이사-디 액제 ② 벤타존 액제
 ③ 엠시피에이 액제 ④ 메코프로프-피 액제
63. 논에서 가장 많이 사용하는 제초제의 제형으로 입제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 살포가 간편하다.
 ② 액제보다 부피가 적다.
 ③ 살포시 물이 필요하지 않다.
 ④ 앞에 직접 불지 않고 떨어지기 때문에 약해를 유발하지 않는다.
64. 잡초 종자의 모양이 올바르게 연결된 것은?
 ① 포크 모양 : 바랭이, 어저귀
 ② 낙하산 역할의 솜털 : 민들레, 망초
 ③ 비늘 모양의 가시 : 도깨비바늘, 명아주
 ④ 낚시 바늘 모양의 돌기 : 도꼬마리, 달개비
65. 잡초로 인한 피해 양상이 아닌 것은?
 ① 작물의 수량 감소 ② 농작물의 품질 저하
 ③ 토양의 유실 가속화 ④ 병해충의 서식지 역할
66. 작물과 잡초의 경합에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 종내경합이라고 할 수 있다.
 ② C3 잡초의 경우 작물보다 광합성효율이 더 뛰어나다.
 ③ 초관형성이 늦은 작물에서는 제초 요구 기간이 일찍 시작된다.
 ④ 경합기간은 기상조건이나 재배방식과 무관하게 거의 일정하다.
67. 작물과 잡초의 경합으로 인하여 작물의 수량 또는 품질의 감소가 크기 때문에 잡초를 반드시 방제하여야 할 시기는?
 ① 잡초경합허용기간 ② 잡초경합내성기간
 ③ 잡초경합경제기간 ④ 잡초경합한계기간
68. 주로 밭에 발생하는 다년생 잡초가 아닌 것은?
 ① 별꽃 ② 메꽃
 ③ 쇠뜨기 ④ 소리쟁이
69. 2년생 잡초에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 망초, 냉이, 방가지동 등이 있다.
 ② 2년 동안에 생활환을 완전히 끝낸다.
 ③ 월동기간에 화아가 분화하며 주로 온대지역에서 볼 수 있는 잡초이다.
 ④ 주로 봄과 여름에 발생하여 같은 해 여름과 가을까지 결실하고 고사한다.
70. 눈에 다년생 잡초가 증가하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 추경의 감소 ② 인력 제초의 감소
 ③ 만기 이앙의 증가 ④ 1년생 제초제의 연용
71. 벼 재배양식 중에서 잡초 발생이 가장 많은 것은?
 ① 건답직파 ② 담수직파
 ③ 성묘 손이앙 ④ 어린모 기계이앙
72. 방동사니와 잡초의 형태적 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 습지나 물속에서 잘 자란다.
 ② 올방개, 매자기, 올챙이고랭이 등이 있다.
 ③ 대부분 줄기가 삼각형 모양을 하고 있다.
 ④ 잎은 둥글고 크며, 엽맥이 그물처럼 얽혀있다.
73. 잡초 종자가 일장에 감응하여 휴면이나 휴면타파를 하는 형태는?
 ① 2차성 휴면형 ② 기회적 휴면형
 ③ 계절적 휴면형 ④ 자발성 휴면형
74. 지하경으로 번식 가능한 잡초가 아닌 것은?
 ① 돌피 ② 올미
 ③ 올방개 ④ 향부자
75. 제초제의 용탈이 가장 심한 토양은?
 ① 사토 ② 양토
 ③ 식토 ④ 사양토
76. 작물과 잡초의 경합에서 가장 큰 경합을 나타내는 무기원소는?
 ① 인 ② 칼륨
 ③ 칼슘 ④ 질소
77. 잡초 종자가 공간적으로 산포하기 위한 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 산포에 유리한 형태적 특성
 ② 발아에 불리한 환경조건에서의 휴면성
 ③ 바람, 물 및 인축의 동태와 관련된 이동성
 ④ 동물이 섭취하여도 잘 소화되지 않은 특성
78. 제초제의 선택성과 관련이 적은 것은?
 ① 선별 대사 ② 선별 흡수
 ③ 선별 이행 ④ 선별 광합성
79. 채소밭의 잡초방제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 비닐 터널 재배는 고온 다습하므로 잡초 발생이 경감된다.
 ② 노지재배의 경우는 생육 후기에 중점적으로 잡초 방제를 실시한다.
 ③ 시설원예의 경우에는 소수의 잡초가 대형화 될 수 있으므로 제초에 특히 힘쓴다.
 ④ 흑색의 불투명한 필름으로 멀칭할 경우 백색의 투명한 필름보다 잡초 발생이 많아진다.
80. 잡초방제법 중에서 물리적 방제법에 해당하지 않는 것은?
 ① 잡초 소각 ② 제초제 살포
 ③ 토양 표면 피복 ④ 경작지 담수 및 배수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	③	②	③	①	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	④	④	②	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	①	②	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	③	③	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	④	②	③	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	②	②	④	④	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	②	③	③	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	①	①	④	②	④	③	②